

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (2)

Ασυμπτωτικός συμβολισμός (2/2)

26/3/2024

Έφη Μαλέσιου
Διδακτορική φοιτήτρια

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

- γνωστές σχέσεις
 - $c < \lg^* n < \lg \lg n < \lg n < n < n \lg n < n^p < a^n < n! < n^n < x^{y^n}$
 $c \in \mathbb{R}^+$ $p > 1$ $a > 1$ $x, y > 1$
 - $\log^a(n) = (\log(n))^a < n^b, a, b \in \mathbb{R}^+$
 - $a^{\log(n)} = n^{\log(a)}$
 - $n = 2^{\log(n)} = e^{\ln(n)}$
- κριτήριο παρεμβολής
- αντιπαράδειγμα
- μετασχηματισμός log
- εύρεση σταθερών c, n_0
- προσέγγιση Sterling: $x! = (2\pi x)^{0.5} * (x/e)^x$
- όριο (+κανόνας L'Hospital)

η $g(n)$ αυξάνεται σε σχέση με την $f(n)$ με ρυθμό

- $f(n) = o(g(n))$: μεγαλύτερο
- $f(n) = O(g(n))$: μεγαλύτερο ή ίσο
- $f(n) = \Theta(g(n))$: ίσο
- $f(n) = \Omega(g(n))$: ίσο ή μικρότερο
- $f(n) = \omega(g(n))$: μικρότερο

ΑΣΚΗΣΗ 0

- Διάταξη της πολυπλοκότητας ανά ομάδα:

$b_1 = 2^n$	$f_1 = n^{n+4} + n!$
$b_2 = 4002^{2^n}$	$f_2 = n^{7\sqrt{n}}$
$b_3 = 2^{4002^n}$	$f_3 = 4^{3n \log n}$
$b_4 = 4002^{4002}$	$f_4 = 7^{n^2}$
$b_5 = 4002^{n^2}$	$f_5 = n^{12+1/n}$

- $b_1 = 2^n$
- $b_2 = 4002^n = 2^{\log(4002)2^n} \approx 2^{12 \cdot 2^n}$
- $b_3 = 2^{4002^n}$
- $b_4 = 4002^{4002}, O(1)$
- $b_5 = 4002^{n^2} = 2^{\log(4002)n^2} \approx 2^{12 \cdot n^2}$
- Ως προς τον ρυθμό αύξησης: $b_4 < b_1 < b_5 < b_2 < b_3$
- $f_1 = n^{n+4} + n!$
 - $n \rightarrow \infty: \log(n^n) \leq \log f_1 = \log(n^{n+4} + n!) \leq \log(2n^{n+4})$
 - $n \log(n) \leq \log f_1 \leq (n+4) \log(2n)$
 - $\log f_1 = \Theta(n \log n)$
- $f_2 = n^{7\sqrt{n}}, \log f_2 = 7\sqrt{n} \log(n) = \Theta(\sqrt{n} \log n)$
- $f_3 = 4^{3n \log n}, \log f_3 = 3n \log(n) \log(4) = \Theta(n \log n)$
- $f_4 = 7^{n^2}, \log f_4 = n^2 \log(7) = \Theta(n^2)$
- $f_5 = n^{12+\frac{1}{n}}, \log f_5 = (12 + \frac{1}{n}) \log(n) = \Theta(\log n)$
- $f_5 < f_2 < (f_1, f_3) < f_4$
- Επειδή $\log f_1, \log f_3 = \Theta(n \log n)$ και αυτό δε σημαίνει στην περίπτωση ισότητας ότι οι f_1, f_3 έχουν την ίδια ασυμπτωτική συμπεριφορά, εξετάζονται μεταξύ τους οι αρχικές μορφές για την τελική διάταξη όταν $n \rightarrow \infty$: $4^{3n \log n} = (4^{\log n})^{3n} = (n^{\log 4})^{3n} = n^{6n} > n^{n+4} + n!$
- Ως προς τον ρυθμό αύξησης, τελικά: $f_5 < f_2 < f_1 < f_3 < f_4$

ΑΣΚΗΣΗ 1

- Ε0, 2022-23

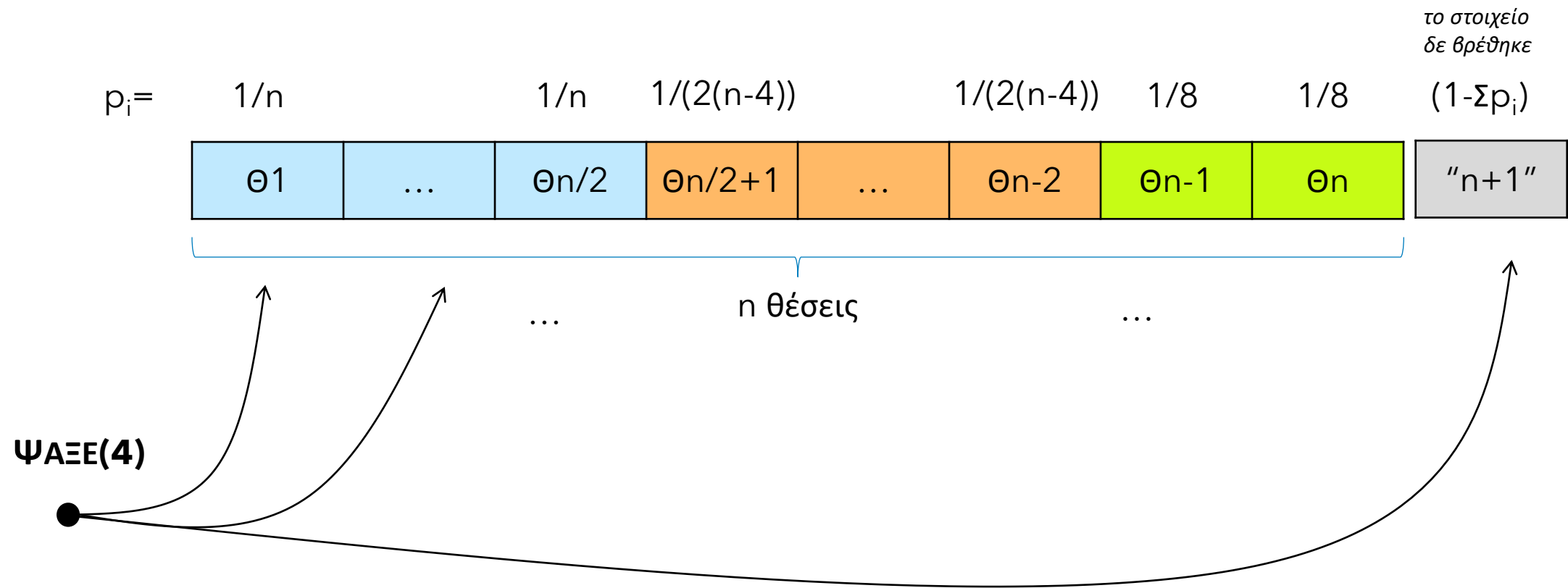
Να υπολογίσετε τον χρόνο εκτέλεσης μέσης περίπτωσης του αλγορίθμου Σειριακής Αναζήτησης σε n πλήθος στοιχείων (θεωρήστε ότι τα στοιχεία είναι άρτιου πλήθους), δεδομένου ότι γνωρίζουμε πως το στοιχείο x που ψάχνουμε βρίσκεται: α) μεταξύ της πρώτης και $\frac{n}{2}$ θέσης με πιθανότητα $\frac{1}{n}$, β) μεταξύ της $\frac{n}{2} + 1$ και $n - 2$ θέσης με πιθανότητα $\frac{1}{2(n-4)}$, και γ) στις τελευταίες δύο θέσεις με πιθανότητα $\frac{1}{8}$.

Η πιθανότητα (p_{n+1}) μη-εύρεσης του x σε οποιαδήποτε θέση i του πίνακα, είναι η συμπληρωματική του αθροίσματος της πιθανότητας εύρεσης σε κάποια από τις n θέσεις του πίνακα, δηλαδή

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= 1 - \sum_{i=1}^n p_i = 1 - \left(\sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{n} \right) + \sum_{i=\frac{n}{2}+1}^{n-2} \left(\frac{1}{2(n-4)} \right) + \sum_{i=n-1}^n \left(\frac{1}{8} \right) \right) = \\ &= 1 - \left(\left(\frac{n}{2} \right) \frac{1}{n} + \left(n - 2 - \frac{n}{2} - 1 + 1 \right) \frac{1}{2(n-4)} + 2 \left(\frac{1}{8} \right) \right) = \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(n-4) \frac{1}{2(n-4)} + \frac{1}{4} \right) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0. \end{aligned}$$

Άρα, πάντοτε το στοιχείο βρίσκεται σε κάποια θέση του πίνακα και έτσι ο χρόνος μέσης περίπτωσης, είναι:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (i \cdot p_i) &= \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} \left(i \cdot \frac{1}{n} \right) + \sum_{i=\frac{n}{2}+1}^{n-2} \left(i \cdot \frac{1}{2(n-4)} \right) + \sum_{i=n-1}^n \left(i \cdot \frac{1}{8} \right) = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} (i) + \frac{1}{2(n-4)} \sum_{i=\frac{n}{2}+1}^{n-2} (i) + (n + (n-1)) \frac{1}{8} = \\ &= \frac{1}{n} \frac{\frac{n}{2}(\frac{n}{2}+1)}{2} + \frac{1}{2(n-4)} \left(\sum_{i=1}^{n-2} (i) - \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} (i) \right) + \frac{2n-1}{8} = \\ &= \left(\frac{1}{4} + \frac{n}{8} \right) + \frac{1}{2(n-4)} \left(\frac{(n-2)(n-1)}{2} - \frac{\frac{n}{2}(\frac{n}{2}+1)}{2} \right) + \frac{2n-1}{8} = \\ &= \left(\frac{1}{4} + \frac{n}{8} \right) + \frac{1}{2(n-4)} \left(\frac{3}{8}n^2 - \frac{7}{4}n + 1 \right) + \frac{2n-1}{8} = \\ &= \left(\frac{1}{4} + \frac{n}{8} \right) + \frac{1}{2(n-4)} \frac{1}{8} (3n^2 - 14n + 8) + \frac{2n-1}{8} = \\ &= \left(\frac{1}{4} + \frac{n}{8} \right) + \frac{1}{2(n-4)} \frac{3}{8} (n-4) \left(n - \frac{2}{3} \right) + \frac{2n-1}{8} = \\ &= \frac{9n}{16} = O(n) \end{aligned}$$



ΑΣΚΗΣΗ 2

- $\underline{\Sigma}/\wedge: \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \Theta(\log n)$
- $\underline{\Sigma}/\wedge: \log(n!) = \Theta(n \log n)$
- $\underline{\Sigma}/\wedge: 2^n = \Theta\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}\right)$
- $\underline{\Sigma}/\wedge: \log(\log n) = \Theta(\log(\sqrt{\log n}))$

- $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \Theta(\log n)$. Γιατί;
Είναι $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = O(\log n)$, αφού

$$H(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)}_{2^1} + \underbrace{\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right)}_{2^2} + \underbrace{\left(\frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{15}\right)}_{2^3} + \dots + \frac{1}{n} \Rightarrow$$
$$H(n) \leq 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 8 \cdot \frac{1}{8} + \dots = 1 + (1 + 1 + \dots + 1) = 1 + \log n.$$

Επίσης $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k} = \Omega(\log n)$, αφού

$$H(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{15}\right) + \dots + \frac{1}{n} \Rightarrow$$
$$H(n) \geq 1 + 2 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} + 8 \cdot \frac{1}{16} + \dots = 1 + \frac{1}{2}(1 + 1 + \dots + 1) = 1 + \frac{1}{2} \log n.$$

- $\log n! = \Theta(n \log n)$. Γιατί;
Είναι $\log n! = O(n \log n)$ αφού $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n \leq n^n$, οπότε $\log n! \leq \log n^n = n \log n$.
Επίσης $\log n! = \Omega(n \log n)$ αφού $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n \Rightarrow n! \geq \frac{n}{2} \cdot \left(\frac{n}{2} + 1\right) \cdot \dots \cdot n \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}}$,
άρα $\log n! \geq \log\left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} = \frac{n}{2} \log \frac{n}{2} = \frac{n}{2}(\log n - \log 2) = \frac{n}{2}(\log n - 1) \geq \frac{1}{4} n \log n$. ($n > 4$)
- $2^n = \Theta\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}\right)$, αφού από το διωνυμικό θεώρημα (binomial theorem) ισχύει $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$
και για $x = y = 1$ παίρνουμε $2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$.
- $\log \log n = \Theta(\log \sqrt{\log n})$, αφού $\log \sqrt{\log n} = \log(\log n)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log \log n$.

ΑΣΚΗΣΗ 3

- $\Sigma/\underline{\Lambda}$: $f(n) = O(g(n)) \Rightarrow 2^{f(n)} = O(2^{g(n)})$
- $\underline{\Sigma}/\Lambda$: $g(n) = \sum_{k=1}^n \sqrt[k]{k} = \Theta(n)$

- Το ερώτημα αφορά στη συνεπαγωγή για κάθε $f(n)$ που είναι $O(g(n))$. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε με ένα αντιπαράδειγμα ότι είναι λαθεμένο.
- Για $f(n) = 2n$ και $g(n) = n$, διαπιστώνεται άμεσα ότι $f(n) = O(g(n))$, όντας πολυωνυμικές ίδιου βαθμού. Όμως, $2^{f(n)} = 2^{2n} = 4^n$ ενώ $2^{g(n)} = 2^n$, και δεν μπορεί να ισχύει για τιμές $n \rightarrow \infty$, $4^n \leq c \cdot 2^n$, για κάποιο $c \in \mathbb{R}^+$ προκειμένου να είναι $O(2^{g(n)})$.

- $\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}} \geq 1^{\frac{1}{k}} = 1$
- $\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}} \leq k^{\frac{1}{\log k}} = (2^{\log k})^{\frac{1}{\log k}} = 2^{\frac{\log k}{\log k}} = 2^1 = 2$
- Συνεπώς:
 - $g(n) \geq 1 + 1 + \dots + 1 = n \Rightarrow g(n) = \Omega(n)$
 - $g(n) \leq 2 + 2 + \dots + 2 = 2n \Rightarrow g(n) = O(n)$
- Αφού είναι $\Omega(n)$ και $O(n)$, συνεπάγεται πως είναι και $\Theta(n)$.

ΑΣΚΗΣΗ 4

- Ε0, 2022-23

Βρείτε την ασυμπτωτική συμπεριφορά των παρακάτω συναρτήσεων προσδιορίζοντας για κάθε μία από αυτές αν είναι $\Theta(n^m \log^k(n))$ ή $\Theta(n^{(n^k)})$ για κατάλληλες μη-αρνητικές ακέραιες τιμές των k, m :

1. (α') $\log(n^{\log(n)} + 2^n)$

(β') $\sum_{k=1}^n (k^{\sqrt[k]{k}})$

(γ') $5^{H_n}, H_n = \sum_{k=1}^n (\frac{1}{k})$

(δ') $\log(n!) \cdot \sum_{i=1}^n (\frac{1}{2})$

2. Να τις διατάξετε σε αύξουσα τάξη μεγέθους καθώς το n τείνει στο άπειρο.

1. (α') $n^{\log(n)} = 2^{\log(n^{\log(n)})} = 2^{\log(n) \log(n)} \Rightarrow$

$$2^n \geq 2^{\log(n) \log(n)} = n^{\log(n)} \Rightarrow$$

$$\log(2^n) \leq \log(n^{\log(n)} + 2^n) \leq \log(2 \cdot 2^n) \Rightarrow$$

$$n \log 2 \leq \log(n^{\log(n)} + 2^n) \leq \log 2 + n \cdot \log 2$$

$n \log 2 = \Theta(n), \log 2 + n \cdot \log 2 = \Theta(n) \Rightarrow \log(n^{\log(n)} + 2^n) = \Theta(n) = \Theta(n^m \log^k(n))$, για $m = 1, k = 0$, αφού η παρεμβλλόμενη τιμή θα έχει την ίδια τάξη ρυθμού αύξησης με την κοινή τάξη των δύο ακραίων τιμών.

(β') $\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}} \geq 1^{\frac{1}{k}} = 1 \Rightarrow k^{\sqrt[k]{k}} \geq k \Rightarrow \sum_{k=1}^n (k) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n}{2} = \Theta(n^2)$.

$$\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}} \leq k^{\frac{1}{\log k}} = (2^{\log k})^{\frac{1}{\log k}} = 2^{\frac{\log k}{\log k}} = 2^1 = 2 \Rightarrow k^{\sqrt[k]{k}} \leq 2k \Rightarrow \sum_{k=1}^n (2k) = 2 \sum_{k=1}^n (k) = n(n+1) = n^2 + n = \Theta(n^2).$$

Συνεπώς, $k \leq \sqrt[k]{k} \leq 2k \Rightarrow \sum_{k=1}^n (k) \leq \sum_{k=1}^n (k^{\sqrt[k]{k}}) \leq \sum_{k=1}^n (2k)$, και αφού τα αθροίσματα δεξιά και αριστερά από το ζητούμενο έχουν ίδια τάξη ρυθμού αύξησης, τότε και το παρεμβλλόμενο άθροισμα θα έχει την ίδια τάξη ρυθμού αύξησης, $\Theta(n^2) = \Theta(n^m \log^k(n))$, για $m = 2, k = 0$.

γ: σταθερά

H_n (αρμονικός αριθμός)

Ασυμπτωτική προσέγγιση μερικών
αθροισμάτων:

μονότονη φθίνουσα f

$$\int_p^{q+1} f(x) dx \leq \sum_{x=p}^q f(x) \leq \int_{p-1}^q f(x) dx$$

μονότονη αύξουσα f

$$\int_{p-1}^q f(x) dx \leq \sum_{x=p}^q f(x) \leq \int_p^{q+1} f(x) dx$$

Επειδή η $\frac{1}{x}$ είναι φθίνουσα

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{k} dk \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{1}{k} dk + 1$$

$$[\ln(k)]_1^{n+1} \leq H_n \leq [\ln(k)]_1^n + 1$$

$$\ln(n+1) - \ln(1) \leq H_n \leq \ln(n) - \ln(1) + 1$$

H_n	$\int_0^1 \frac{1-x^n}{1-x} dx$	$\ln(n) + \gamma$
H_2	1.5	1.27
H_{20}	3.6	3.57
H_{200}	5.9	5.86
H_{1000}	7.5	7.485

Αρμονικός αριθμός, H_n

ΑΣΚΗΣΗ 4

- Ε0, 2022-23

(γ') $5^{H_n} \approx 5^{\ln n + \gamma} = 5^{\ln n} \cdot 5^\gamma = n^{\ln 5} \cdot 5^\gamma \approx n^{1.6} \cdot 5^{0.577} = \Theta(n^{1.6})$, άρα δεν μπορεί να γραφτεί σε κάποια από τις δύο μορφές με ακέραιους εκθέτες μιας και για $n \rightarrow \infty$, $n^{[1.6]} = n^1 < n^{1.6} < n^{[1.6]} = n^2$.

Οι παρονομαστές των κλασμάτων στην προσέγγιση του H_n , από το Φ2 - σελ. 13, για τιμές $n \rightarrow \infty$, τείνουν στο άπειρο και άρα τα αντίστοιχα κλάσματα στο 0, οπότε παραλείπονται.

ή

Επειδή η $\frac{1}{x}$ είναι φθίνουσα

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{k} dk \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{1}{k} dk + 1$$

$$[\ln(k)]_1^{n+1} \leq H_n \leq [\ln(k)]_1^n + 1$$

$$\ln(n+1) - \ln(1) \leq H_n \leq \ln(n) - \ln(1) + 1$$

Η 5^x είναι αύξουσα, συνεπώς:

$$5^{\ln(n+1)} \leq 5^{H_n} \leq 5^{\ln(n)+1}$$

$$(n+1)^{\ln(5)} \leq 5^{H_n} \leq 5 \cdot n^{\ln(5)}$$

$(n+1)^{\ln(5)} = \Theta(n^{\ln(5)})$ και $5 \cdot n^{\ln(5)} = \Theta(n^{\ln(5)})$, συνεπώς $5^{H_n} = \Theta(n^{\ln(5)}) \approx \Theta(n^{1.6})$ αφού η παρεμβλλόμενη τιμή θα έχει την ίδια τάξη ρυθμού αύξησης με την κοινή τάξη των δύο ακραίων τιμών.

$$\begin{aligned} (\delta') \quad & \log(n!) = \Theta(n \log(n)), \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} = \frac{n}{2} = \Theta(n) \Rightarrow \\ & \log(n!) \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} = \Theta(n^2 \log(n)) = \Theta(n^m \log^k(n)), \text{ για } m=2, k=1. \end{aligned}$$

2. Με δεδομένες τις τάξεις του ρυθμού αύξησης των συναρτήσεων στο πρώτο ερώτημα, η διάταξη είναι: $\alpha = \Theta(n) < \gamma = \Theta(n^{1.6}) < \beta = \Theta(n^2) < \delta = \Theta(n^2 \log(n))$.

ΑΣΚΗΣΗ 5

Η συνάρτηση $g(n) = 2^{\sqrt{\log n}}$ είναι $\Theta(n)$, $o(n)$ ή $\omega(n)$;

Η συνάρτηση $f(n) = c^{\sqrt{n} \log n}$ (με $c > 1$ σταθερά) είναι $O((n \log n)^{(\log^2 n)})$ ή $\Omega((n \log n)^{(\log^2 n)})$;

Η συνάρτηση $f(n) = \frac{n^2 2^n}{5^n}$ είναι $\Theta(1)$, $o(1)$, ή $\omega(1)$;

- $g(n) = 2^{\sqrt{\log n}}$
- $f(n) = n = n^1 = n^{\log 2} = 2^{\log n}$
- Εναλλακτικά: $\log(g(n)) = (\log(n))^{0.5}$ και $\log(f(n)) = \log(n) = (\log(g(n)))^2$
- $g(n) = o(f(n))$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log g(n)}{\log f(n)} = 0$
- $\log(f(n)) = \log(c) (\sqrt{n} \log n) = \Theta(\sqrt{n} \log n)$
- $g(n) = (n \log n)^{(\log n)^2}$
- $\log(g(n)) = \log(n \log n) (\log n)^2 = (\log n)^3 + (\log n)^2 \log(\log n) = \Theta((\log n)^3)$
- $f(n) = \Omega(g(n))$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log f(n)}{\log g(n)} = \infty$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2 2^n}{5^n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 2^n}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 2^n}{(2 \cdot 2.5)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 2^n}{(2.5)^n (2)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2.5^n} \stackrel{*}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\ln 2.5 \cdot 2.5^n} \stackrel{*}{=}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(\ln 2.5)^2 \cdot 2.5^n} = 0$
- $f(n) = o(1)$



ΑΣΚΗΣΗ 6

- Ε0, 2022-23

Υπολογίστε την πολυπλοκότητα χρόνου των ακόλουθων αλγορίθμων:

Algorithm 1

```
1: begin algorithm
2:    $arg \leftarrow -1$ 
3:   for  $i \leftarrow 1$  to  $2n$  with step 1 do
4:     for  $j \leftarrow i$  to  $i^2$  with step 1 do
5:        $arg \leftarrow CALC(j)$ 
6:     end for
7:   end for
8: end algorithm
9:
10: procedure  $CALC(w)$ 
11:    $res \leftarrow 0$ 
12:   for  $i \leftarrow 1$  to  $w^{0.5}$  with step 0.1 do
13:      $res \leftarrow res + \log(i)$ 
14:   end for
15:   return  $res$ 
16: end procedure
```



ΑΣΚΗΣΗ 6

- Ε0, 2022-23

Λύση για τον Αλγόριθμο 1

- 1^ο for : $2n$ βήματα $= O(n)$
- 2^ο for : $i^2 - i + 1$ βήματα, με $\max_i = 2n \Rightarrow 4n^2 - 2n + 1$ βήματα, άρα $= O(n^2)$
- υπολογισμός *arg - CALC* : $10 \cdot w^{0.5}$ βήματα, με $\max_w = 4n^2 \Rightarrow 10 \cdot 2n$ βήματα, άρα $= O(n)$, αφού ο υπολογισμός του *res* είναι $O(1)$

Έτσι, συνολικά έχει πολυπλοκότητα: $O(n) \cdot O(n^2) \cdot O(n) = O(n^4)$, γιατί οι διαδικασίες είναι εμ-φωλευμένες.

ΑΣΚΗΣΗ 7

- Τι ισχύει;

A	B	O	o	Ω	ω	Θ
$\log^k(n)$	n^e	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι
n^k	c^n	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι
$\sqrt{n}$	$n^{\sin(n)}$	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
2^n	$2^{\frac{n}{2}}$	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι
$n^{\log(c)}$	$c^{\log(n)}$	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι
$\log(n!)$	$\log(n^n)$	Ναι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log^k n}{n^e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\log n)^k}{n^e} = (KLH) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k(\log n)^{k-1} \cdot \frac{1}{n \ln 2}}{en^{e-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\log n)^{k-1}}{en^e} =$
- $(k \text{ φορές } KLH) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k(k-1)(k-2)\dots 1}{e^k (n^e)(\ln 2)^k} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{c^n} = (KLH) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{kn^{k-1}}{c^n \ln c} = (k \text{ φορές } KLH) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k(k-1)(k-2)\dots 1}{c^n (\ln c)^k} = 0$

KLH = Κανόνας L'Hospital

- $\sqrt{n} = n^{\frac{1}{2}}, \mu\epsilon n^{-1} \leq n^{\frac{1}{2}} \leq n^1$
- $-1 \leq \sin(n) \leq 1 \Rightarrow n^{-1} \leq n^{\sin(n)} \leq n^1, \mu\epsilon \text{ περιοδικότητα } 2\pi$
- Αφού μας ενδιαφέρει η ασυμπτωτική συμπεριφορά για $n \rightarrow +\infty$, λόγω της αλλαγής εκθέτη του n ανά 2π , συμπεραίνουμε ότι δεν είναι ούτε O ούτε o ούτε Ω ούτε ω ούτε Θ .
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{\frac{n}{2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{n}{2}} = +\infty$
- $c^{\log n} = n^{\log c}$, άρα είναι $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\log c}}{c^{\log n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\log c}}{n^{\log c}} = 1$
- Η συνάρτηση $\log$ είναι γνησίως αύξουσα και αφού $n! = (1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n) \leq (n \cdot n \cdot \dots \cdot n) = n^n \Rightarrow \log(n!) \leq (c = 1) \cdot \log(n^n)$, για $k=1$ και έτσι είναι O . Επιπλέον, $(n!)^2 = (1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n) \cdot (1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n) = \prod_{i=1}^n i(n+1-i) = (1 \cdot n) \cdot (2 \cdot (n-1)) \cdot \dots \cdot ((n-1) \cdot 2) \cdot (n \cdot 1) \geq (n \cdot n \cdot \dots \cdot n) = n^n \Rightarrow \log((n!)^2) = 2\log(n!) \geq \log(n^n) \Rightarrow \log(n!) \geq (c = \frac{1}{2}) \cdot \log(n^n)$, για $k=1$, οπότε είναι και Ω . Αφού είναι O και Ω , συνεπάγεται πως είναι και Θ και κατά συνέπεια δεν είναι ούτε o ούτε ω .

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ...



Πηγές Φ2:

Σημειώσεις / διαλέξεις μαθήματος, προτεινόμενα βιβλία, υλικό μαθήματος προηγούμενων ετών, SMA5503, «Algorithms» (2019) – J. Erickson